POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

KATEDRA INFORMATYKI I AUTOMATYKI
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Interakcja człowiek–system w XR

WiRR · Wykład 05 · Automatyka i Robotyka · 3 ECTS · 2026/2027 · v1.3.8

dr inż. Mateusz Pomianek

Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska

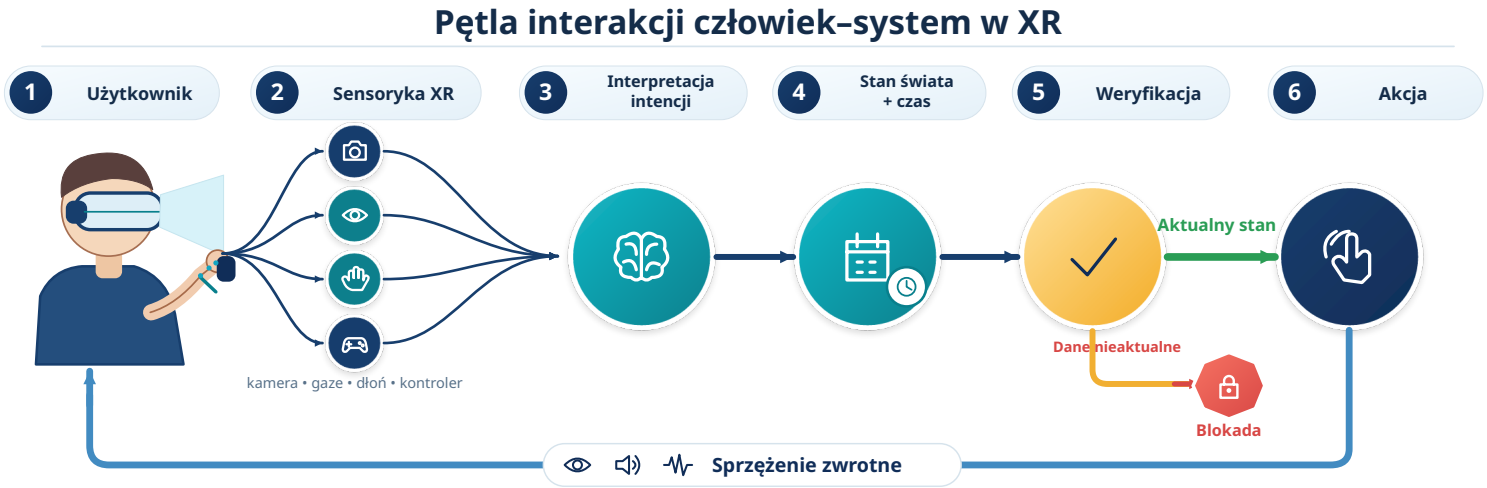
27.10.2026

Cel: wybrać obiekt bez przypadkowego polecenia



- **Dobieramy** modalność do zasięgu i rozmiaru celu
- **Oddzielamy** wskazanie, wybór oraz wykonanie akcji
- **Oceniamy** szybkość, błędy i wysiłek w jednym zadaniu

Interakcja jako pętla sprzężenia zwrotnego



Bezpieczeństwo interakcji: wskazanie obiektu nie jest równoznaczne z wykonaniem polecenia. Utrata celu lub zbyt mała pewność musi umożliwiać anulowanie.

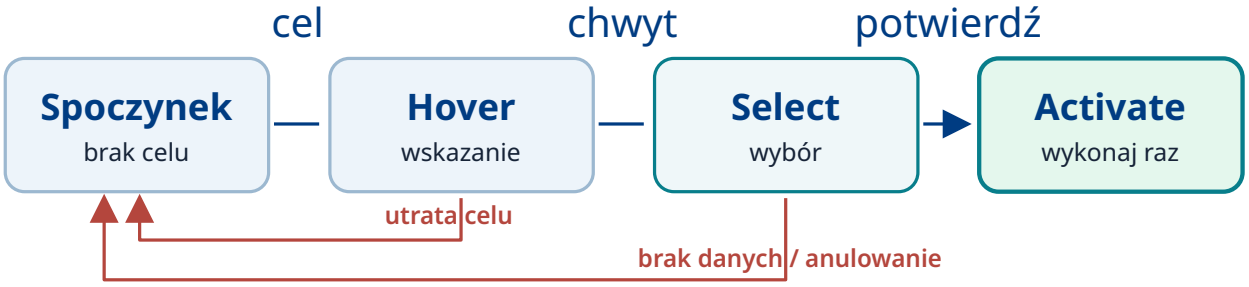
Hover, select i activate oznaczają różne zdarzenia



Osobne zdarzenia umożliwiają potwierdzenie i anulowanie.

Podświetlenie celu nie powinno samo uruchamiać kosztownej operacji

Interakcja jako automat stanów: wskaż, wybierz, wykonaj, anuluj



Wskazanie nie może samo wykonać polecenia

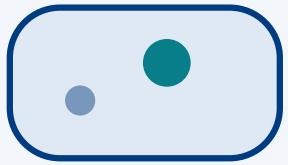
Aplikacja dopuszcza aktywację dopiero po kontroli stanu oraz aktualności pozy

- `HoverEnter`: wskaż; `SelectEnter`: wybierz.
- `Activate`: zweryfikuj warunki, wykonaj **raz**.
- `HoverExit` lub brak aktualnych danych: odrzuć operację.

Logika wykonania: sprawdź `CanExecute()`, ustaw `consumed = true` **przed** wywołaniem `onAccepted`. Po odrzuceniu wymagaj nowego wyboru. Pełna klasa C# z obsługą zdarzeń

Kontrolery a śledzenie dłoni

Kontroler i przycisk



Wyraźne zdarzenie

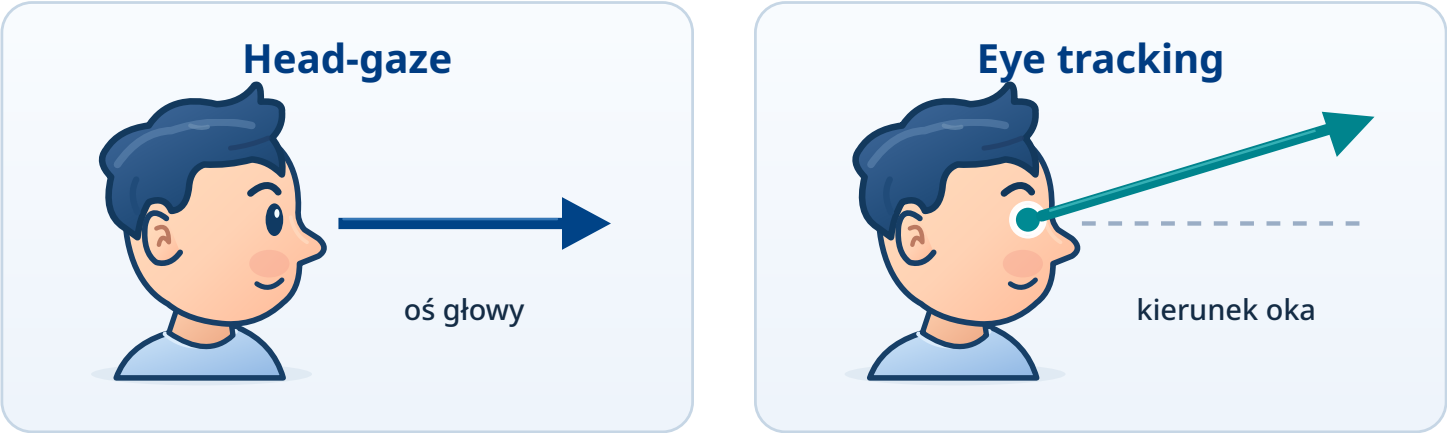
Śledzenie dłoni



Okluzja i niepewność

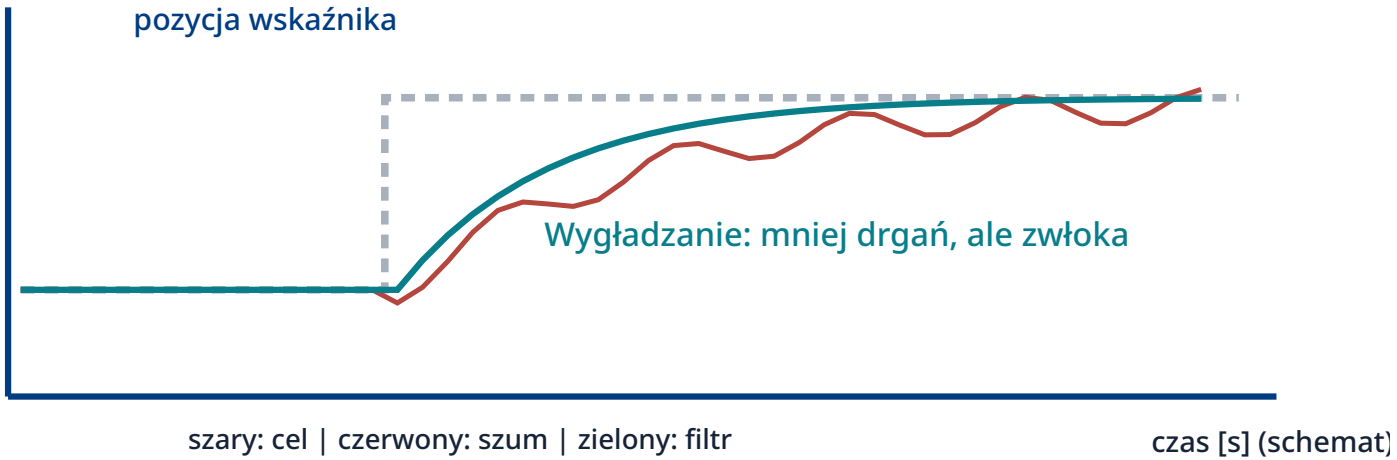
Kontrolery	Śledzenie dłoni
Przyciski zapewniają wyraźne potwierdzenie	Nie wymaga trzymania urządzenia
Dobre dla precyzyjnych poleceń	Wrażliwe na przesłonięcia i jakość obrazu
Zajmują dłonie	Rozpoznanie gestu ma niepewność

Head-gaze, a eye tracking



Head-gaze wyznaczamy z orientacji głowy. **Eye tracking** estymuje kierunek spojrzenia oczu. Użytkownik może poruszać oczami bez obrotu głowy, więc tych pomiarów nie należy utożsamiać.

Drżenie wskaźnika: stabilność kontra opóźnienie



Ruch dłoni i szum śledzenia powodują drgania promienia. Wygładzanie zmniejsza jitter, ale zwiększa opóźnienie reakcji.

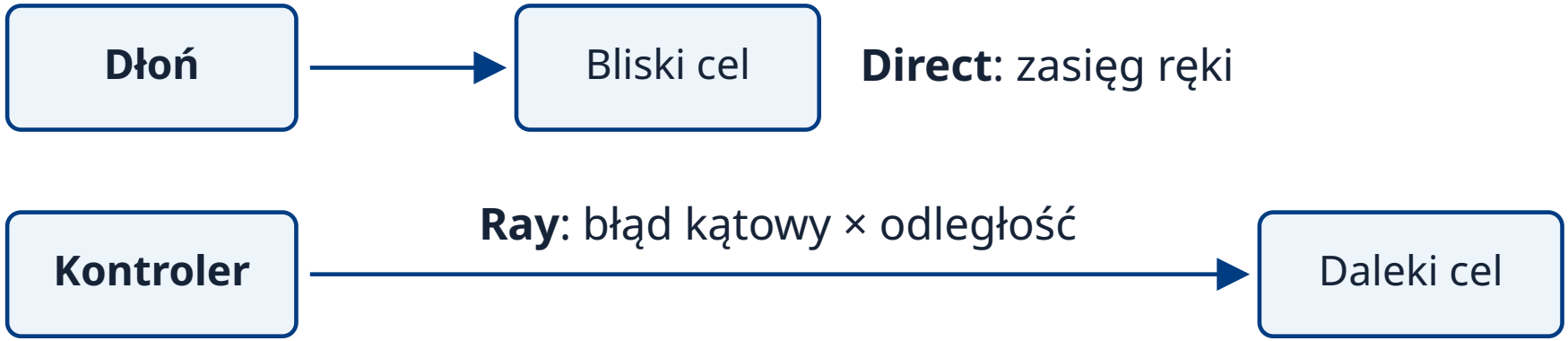
```
// Wygładzanie pozycji; alpha zależy od dt i tau
float alpha = 1f - Mathf.Exp(-Time.deltaTime / tau);
cursor = Vector3.Lerp(cursor, target, alpha);
```

Głos i haptyka



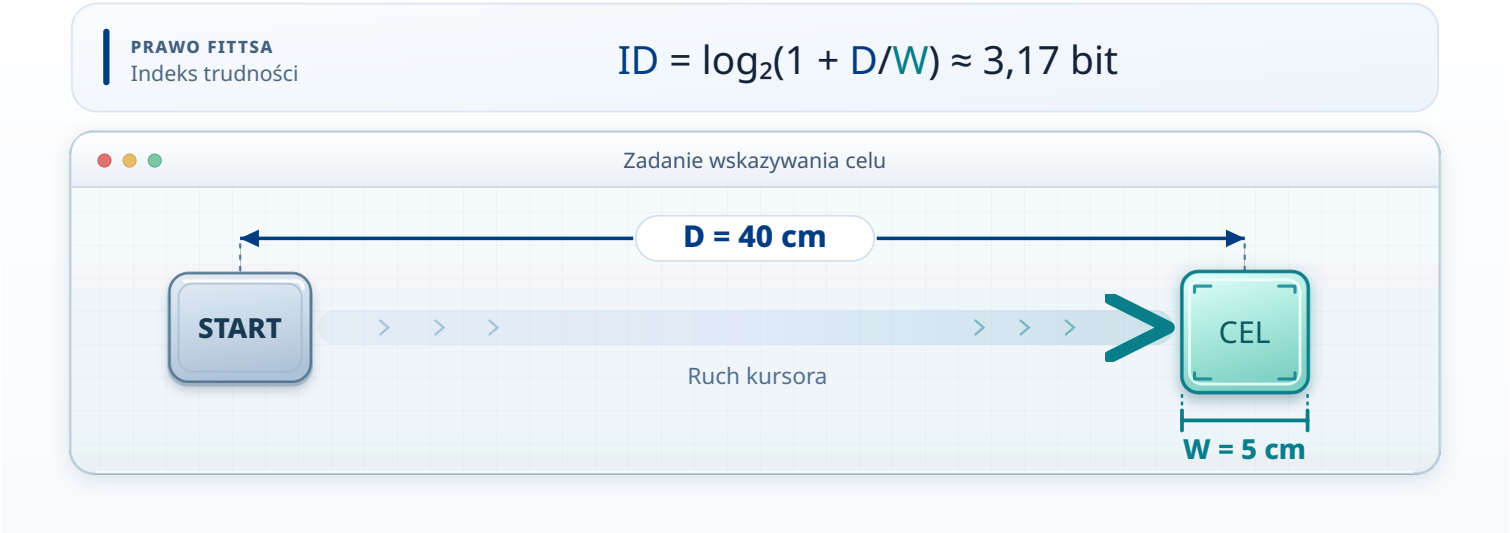
Głos: wygodny bez użycia rąk, lecz zależny od szumu i jakości rozpoznania
Haptyka: potwierdza stan przez wibrację, ale nie dowodzi wykonania komendy

Direct interaction i ray interaction



Interakcja bezpośrednia sprawdza się w pobliżu obiektu, promieniowa umożliwia wskazywanie odległych celów

Prawo Fittsa



Dla wskazywania celu czas ruchu można modelować zależnością:

$$MT = a + b \log_2(1 + D/W)$$

gdzie D - odległość, W - szerokość celu w kierunku ruchu, a, b - są parametrami modelu (wyznaczamy je empirycznie dla konkretnej techniki wskazywania)

Trudność celu: obliczenie bez dopasowania czasu

Dla $D = 40$ cm i $W = 5$ cm:

$$ID = \log_2(1 + 40/5) \approx 3,17 \text{ bit}$$

Dla $W = 2,5$ cm: $ID \approx 4,09$ bit

Bez wyznaczenia współczynników a i b nie znamy czasu MT.

Nie przenosimy ich automatycznie między myszą, promieniem i spojrzeniem.

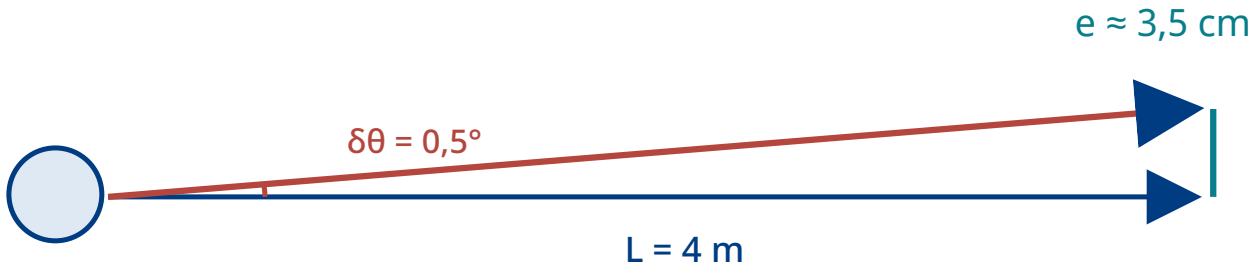
Szerokość nominalna i efektywna to różne dane



Szerokość nominalna `W`: geometria celu w kierunku ruchu. **Szerokość efektywna `W_e`:** rozrzut punktów zakończenia wielu prób.

Dla określonego protokołu $W_e = 4,133\,SD_x$, gdzie SD_x jest odchyleniem standardowym punktów końcowych wzdłuż osi ruchu. Promień i gaze analizujemy oddzielnie.

Błąd kątowy staje się błędem bocznym



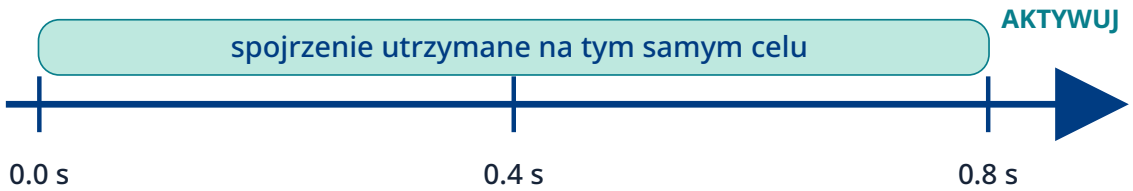
e = L · tan(δθ) • model geometryczny

$$e = L \tan(\delta\theta)$$

Dla $L = 4$ m i $\delta\theta = 0,5°$: $e \approx 3,5$ cm

Przy odległym małym celu można zwiększyć obszar wyboru lub dodać wspomaganie wskazywania i osobne potwierdzenie

Dwell: aktywacja przez spojrzenie

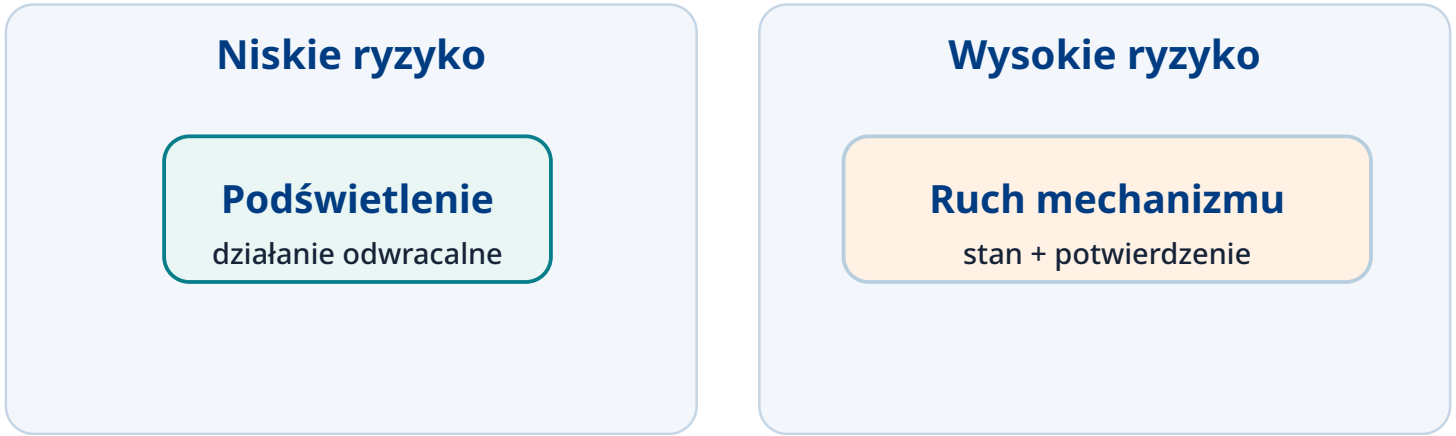


GazeExit przed progiem → licznik = 0

Dwell: aktywacja po utrzymaniu spojrzenia na **jednym celu**. Przykładowy próg `0,8 s` nie jest normą: krótszy sprzyja niezamierzonym aktywacjom, dłuższy wydłuża wybór.

Po `GazeExit` licznik się zeruje; kolejne `GazeEnter` może ponownie rozpocząć pomiar. Jeden ciągły okres spojrzenia powoduje **co najwyżej jedną aktywację**.

Potwierdzenie i anulowanie zależą od ryzyka działania



Ryzyko wyznacza warunki, nie samą modalność

Niski koszt błędu: podświetlenie lub przestawienie koloru **Wysoki koszt błędu:** ruch robota, usunięcie danych, odblokowanie mechanizmu

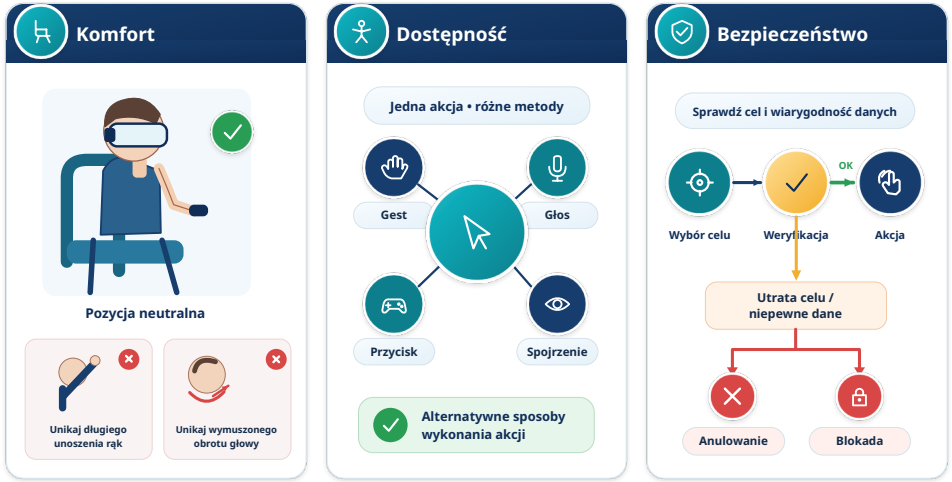
W drugim przypadku wymagamy świadomego potwierdzenia, możliwości anulowania i sprawdzenia aktualnego stanu.

5 minut przerwy

Pytania do samodzielnego powtórzenia

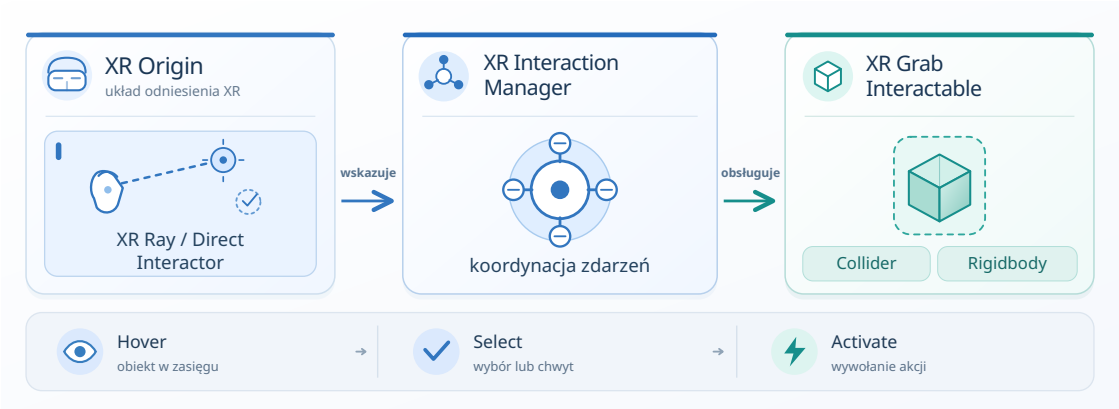
1. Jak odróżnić hover, select i activate przy sterowaniu kontrolerem lub gestem?
2. Jak rozmiar i odległość celu wpływają na trudność w prawie Fittsa?
3. Czym różnią się head-gaze i eye tracking oraz jak uniknąć Midas Touch?
4. Kiedy wiek danych lub brak potwierdzenia powinien zablokować aktywację?

Komfort, dostępność i bezpieczeństwo



- **Komfort**: ograniczaj długie unoszenie ramion i wymuszony obrót głowy
- **Dostępność**: zapewnij alternatywę dla gestów i poleceń głosowych
- **Bezpieczeństwo**: wymuś anulowanie przy utracie celu lub danych

Unity: komponenty XRI i anulowanie dwell



Komponenty: `XR Origin`, `XR Interaction Manager`, `XR Ray/Direct Interactor` i `XR Grab Interactable` z `Collider` oraz `Rigidbody`.

Zdarzenia: `Hover`, `Select` i `Activate` podłącz do metod bramki. `GazeExit()` zeruje `gazing`, `activated` i `gazeStart`.

Ograniczenie: DwellSelector symuluje sygnał gaze, **nie mierzy spojrzenia oczu**.

Test A/B: jedna zmiana, ten sam cel

A: wskazywanie bezpośrednie. **B:** wskazywanie promieniem. Identyczne cele, odległości i reguły potwierdzenia.

```
float elapsedSeconds = Time.unscaledTime - trialStart;
Debug.Log($"Condition={condition}, Time_s={elapsedSeconds:F3}");
```

Dodatkowo zapisuj nietrafione wybory, anulowania i kolejność warunków. W kolejnych osobach równoważ kolejność A/B, aby ograniczyć efekt uczenia się.

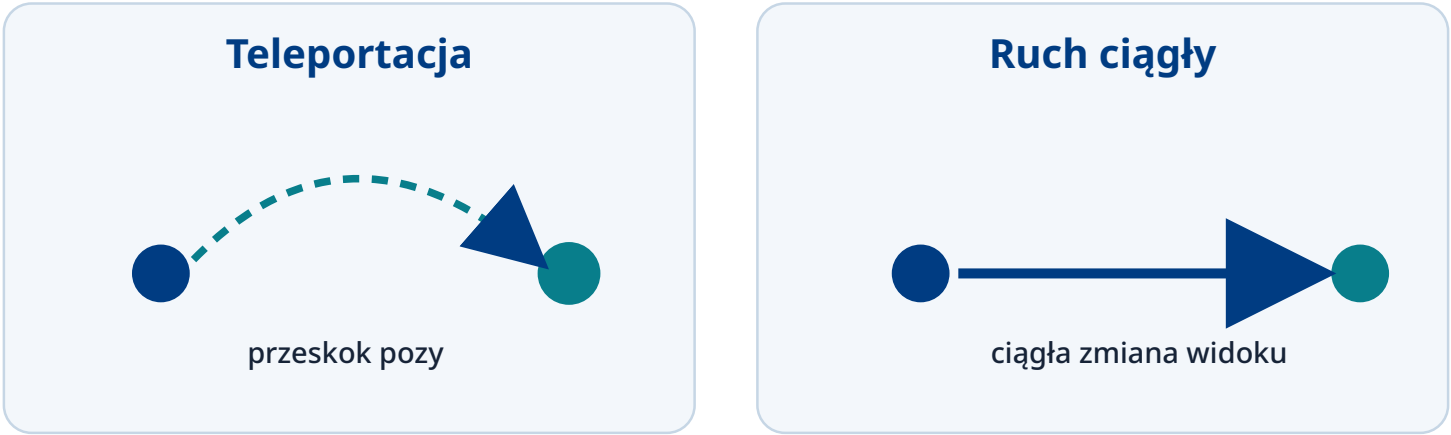
Jak oceniać interakcję: skuteczność, czas i koszt błędu



Protokół A/B: te same cele + równoważona kolejność

- **Skuteczność:** odsetek poprawnie zakończonych prób
- **Czas:** od wskazania celu do potwierdzonego wykonania; jawnie opisz początek i koniec
- **Błąd:** przypadkowe aktywacje, korekty, anulowania i konsekwencje pomyłek

Lokomocja i konflikt sensoryczny



Ruch ciągły: może wywoływać konflikt bodźców wzrokowych i przedsionkowych
Teleportacja: ogranicza ciągły ruch obrazu, ale wymaga podtrzymania orientacji w przestrzeni

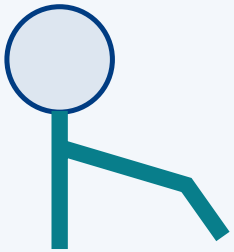
HMI przestrzenne



Projektując panel przestrzenny, kontroluj **odległość, kontrast, okluzję** i widoczność informacji krytycznych, nie tylko współrzędne obiektu

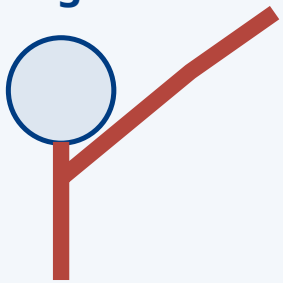
Ergonomia: gorilla arm

W zasięgu komfortu



ramię niżej

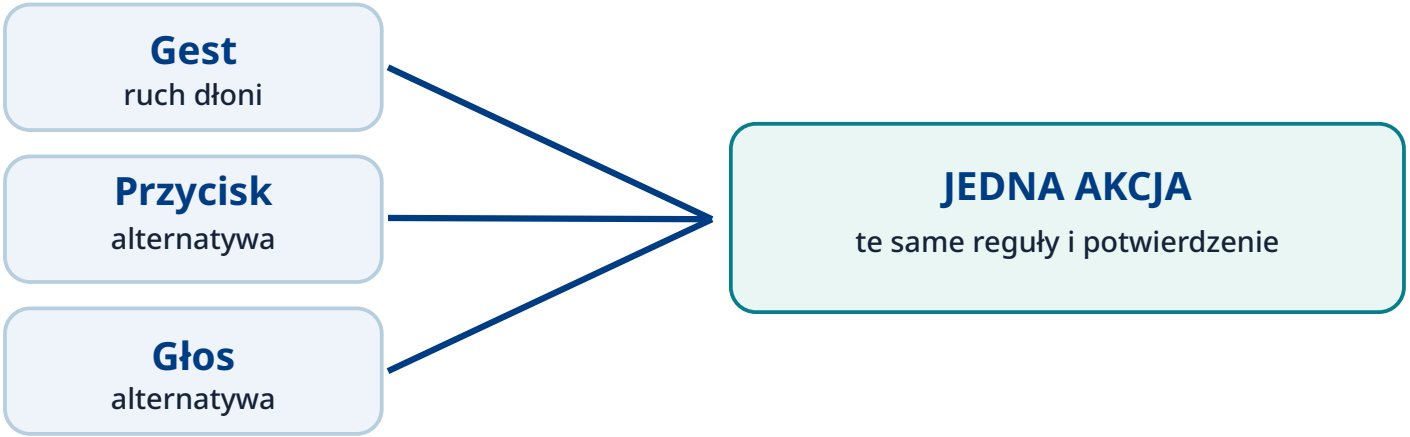
Długo uniesiona ręka



narastające zmęczenie

Długie unoszenie ramion może powodować zmęczenie (*gorilla arm*). Powtarzalne czynności projektuj w komfortowym zakresie ruchu.

Dostępność poprzez multimodalność



Zapewnij alternatywne sposoby wykonania czynności, jeżeli modalność wymaga sprawności niedostępnej części użytkowników

Dodatkowy kanał musi prowadzić do tej samej czynności

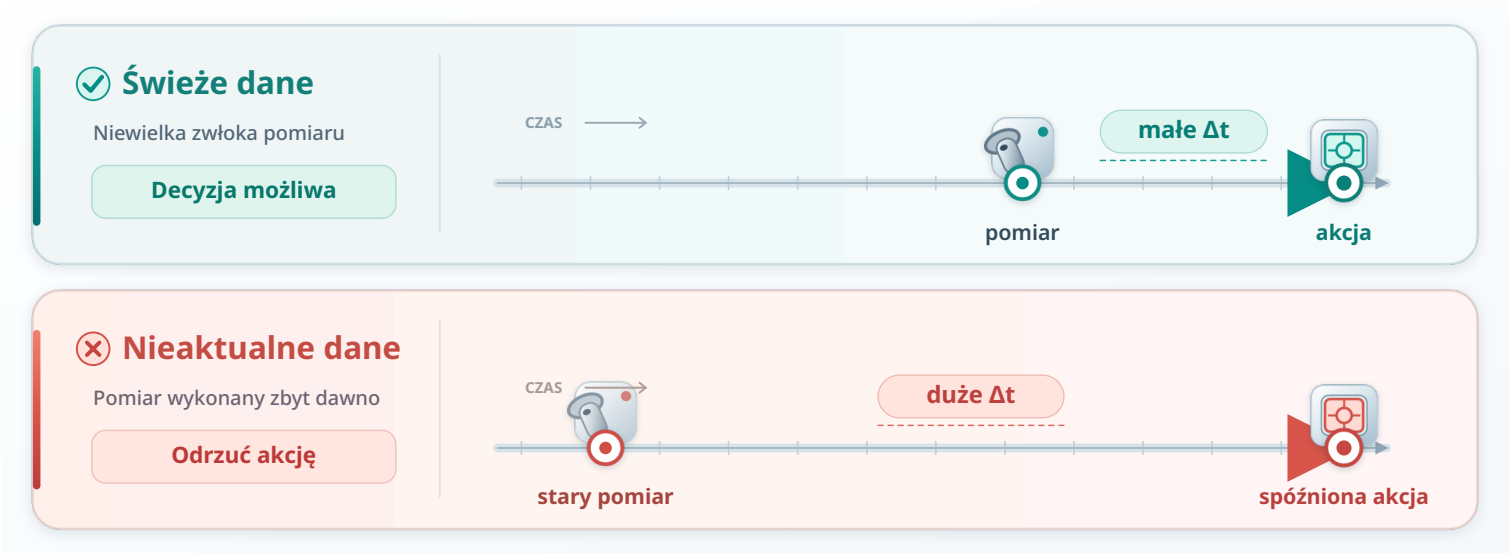
Alternatywa dla gestu może wykorzystywać przycisk, klawiaturę lub przełącznik

Ten sam cel, anulowanie i potwierdzenie muszą pozostać dostępne. Zwiększenie liczby modalności bez sprawdzenia ich zgodności może zwiększać liczbę pomyłek.

Spojrzenie a prywatność

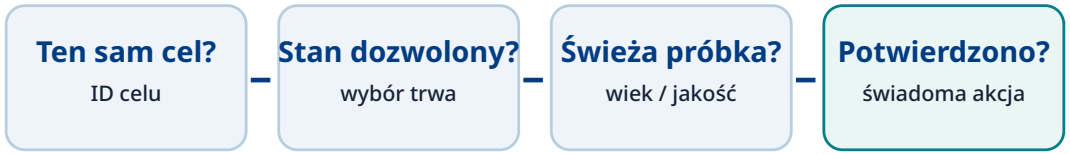
Dane eye trackingu mogą ujawniać zachowania użytkownika (fenotypowanie cyfrowe). Zbieraj wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadania

Świeżość danych interakcji



Poprawnie rozpoznany gest może skutkować niebezpieczną komendą przy nieaktualnej pozie człowieka lub robota. Kontroluj czas pomiaru, transformacje i stan komunikacji.

Bramka wykonania: czy wolno teraz uruchomić akcję?



Dowolne NIE → anulowanie; tylko 4 × TAK → wykonanie

Warunki **muszą być spełnione równocześnie**: ten sam cel, dozwolony stan, świeża próbka i odrębna aktywacja. Demonstrator zakłada **jeden interaktor i jeden obiekt**; nie jest bramką bezpieczeństwa robota.

W demonstratorze: `hovered && selected && !consumed && IsFresh()`.

Jeżeli warunek zawiedzie, **odrzuć aktywację**. Po przyjęciu zablokuj ponowne wykonanie aż do nowego wyboru.

Podsumowanie

- Modalność wybieramy według zadania i niepewności sygnału.
- Komfort, dostępność i prywatność są wymaganiami projektowymi.
- Polecenie nie jest wiarygodne bez świeżego stanu świata.

Studium przypadku: aktywacja po utracie śledzenia

1. `HoverEnter` i `SelectEnter`: użytkownik wskazał i wybrał cel.
2. `ReportTrackingLost()`: ostatnia poza traci ważność, wybór zostaje odrzucony.
3. Spóźnione `Activate()`: **odmowa wykonania**, bez wywołania `onAccepted`.
4. Dopiero nowa, świeża próbka i **nowy wybór** pozwalają ponowić aktywację.

Demonstrujemy ochronę logiki interfejsu, nie funkcję bezpieczeństwa robota.

Bibliografia

- Unity, XR Interaction Toolkit.
- MacKenzie (1992), *Fitts' Law as a Research and Design Tool in HCI*, doi:10.1207/s15327051hci0701_3.
- LaValle, Virtual Reality: interakcja.